

Relatório de Reflexão

O Uso da Inteligência Artificial na Criação de Conteúdo Educacional

Projeto: Plano de Aula - Propriedades da Multiplicação

Contexto: Desafio de Projeto - Bootcamp DIO

Autor: Luan

Data: 1 de fevereiro de 2026

"A IA não substitui o professor, mas empodera o professor criativo."

1. Introdução e Objetivo

Este documento relata a experiência de utilizar ferramentas de Inteligência Artificial Generativa para criar um kit completo de aula para o 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi testar os limites, a criatividade e a precisão das IAs na elaboração de material pedagógico (Plano, Slides e Atividades).

2. Ferramentas Utilizadas

Para este projeto, adotou-se uma abordagem *multi-ferramenta*:

- **ChatGPT / Gemini:** Atuaram como "Thought Partner"(Parceiro de Pensamento) na estruturação do roteiro, definição de objetivos BNCC e criação dos textos.
- **IA de Imagem (DALL-E 3 / Midjourney):** Utilizadas para gerar algumas imagens dos slides.
- **LaTeX (Overleaf):** Utilizado para diagramação profissional da ficha de atividades, garantindo precisão que editores de texto comuns não oferecem.

3. O Processo Criativo (Human-in-the-Loop)

A metodologia aplicada foi a de *Human-in-the-Loop* (Humano no comando), onde a IA gera o esboço e o humano refina.

Fluxo de Trabalho

1. **Ideação:** Solicitação de roteiro focado em "Geometria Visual".
2. **Geração:** Criação automática de slides e textos.
3. **Curadoria (Crítico):** Revisão dos cálculos e conceitos.
4. **Refinamento:** Ajuste de tom e formatação final.

4. Análise Crítica: Onde a IA Errou?

A experiência revelou limitações importantes que reforçam a necessidade da supervisão humana.

O Erro de Cálculo (Alucinação)

Durante a geração dos slides, a IA propôs o seguinte cálculo para demonstrar agilidade mental:

$$"100 \times 17 = 1000"$$

Correção: O erro foi identificado na revisão. O resultado correto é 1700. Isso demonstra que modelos de linguagem (LLMs) preveem palavras, e não necessariamente calculam com lógica matemática rigorosa.

A Contagem Visual

Ao solicitar "um retângulo com 13 colunas", as IAs de imagem geraram ilustrações artísticas com números aleatórios de colunas (10, 12 ou 15). **Solução:** Optou-se por usar a IA para o *conceito* (a metáfora do Lego) e ferramentas exatas (LaTeX/PPT) para a *matemática* (as grades reais).

5. Conclusão

O uso da IA acelerou a produção do material em cerca de 70%, permitindo focar mais na estratégia pedagógica do que na formatação manual. No entanto, a precisão do conteúdo final dependeu inteiramente da validação técnica do especialista humano.

A IA provou ser um excelente **assistente criativo**, mas um **executor matemático** ainda em aprimoramento.